ATLAS

Acquisition-aware, Tile-overlap-purged, Layer-fused Architecture for Segmentation

for Robust Paddy Field Mapping from Satellite Imagery

Riantama Putra

Athilla Zaidan Zidna Fann

Nicholas Wise Saragih Sumbayak

Problem Statement

The Three Problems

Ketahanan Pangan Bergantung pada Kepastian Spasial Lahan
Keputusan pangan membutuhkan informasi lahan yang akurat dan mutakhir sebagai fondasi kebijakan pertanian.

Urbanisasi Meningkatkan Tekanan Alih Fungsi Lahan
Pertumbuhan kawasan terbangun menciptakan kompetisi langsung terhadap lahan pertanian.

Peta Sawah Cepat Menjadi Usang
Perubahan tutupan lahan menuntut pemetaan yang cepat, akurat, dan mudah diperbarui.

The Statistics Say

11,32 juta ha
Luas panen padi Indonesia pada 2025 (BPS)

–79,6 ribu ha
Penurunan luas Lahan Baku Sawah Indonesia

113,2 ribu penduduk
Populasi Sepatan Timur pada 2025

72,9% pada 2045
Proyeksi penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan

“Pemetaan sawah yang akurat dan mutakhir dibutuhkan untuk merespons tekanan urbanisasi dan perubahan tutupan lahan.”

Understanding the Dataset

From Satellite Images to Paddy Field Masks

Input
Citra Satelit: RGB image beresolusi 1024 × 1024 px

Target
Binary mask, 0 (background) - 255 (sawah)

Our Training Data

123
Train Tiles

129
Test Tiles

1024 × 1024
px images

The Evaluation Metric: IoU

$$\text{IoU} = \frac{TP}{TP + FP + FN}$$

TP, FP, dan FN dijumlahkan dari seluruh image pada split terlebih dahulu.

Apa yang diprediksi?

Satellite Image

Segmentation Model

Pixel Probability

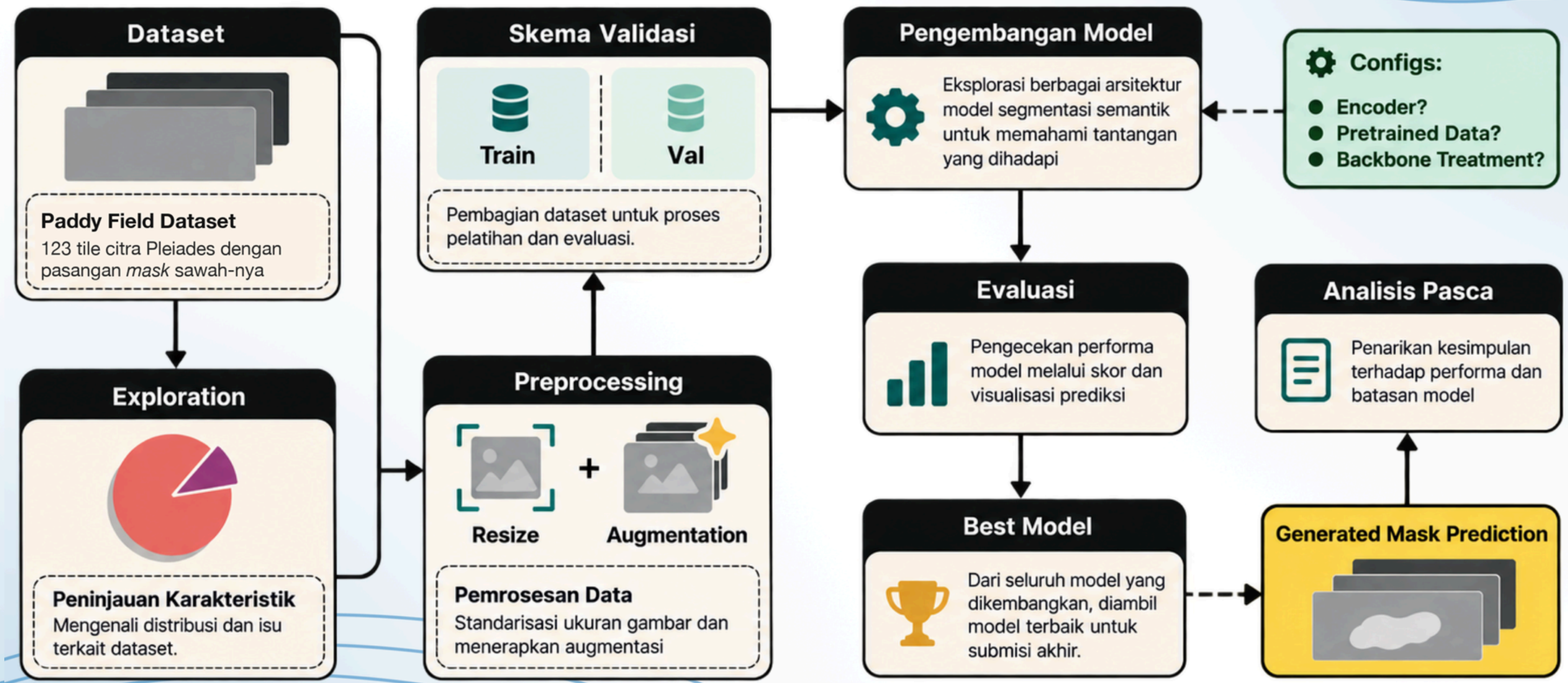
Binary Paddy Mask

Run Length Encoding

`submission.csv`

```
ImageId,EncodedPixels
test_000,436 12 724 146
test_001,
test_002,1 155 622 264
test_003,98 21 410 37
test_004,1205 18 1550 42
...
test_128,73 16 402 29
```

Methodology



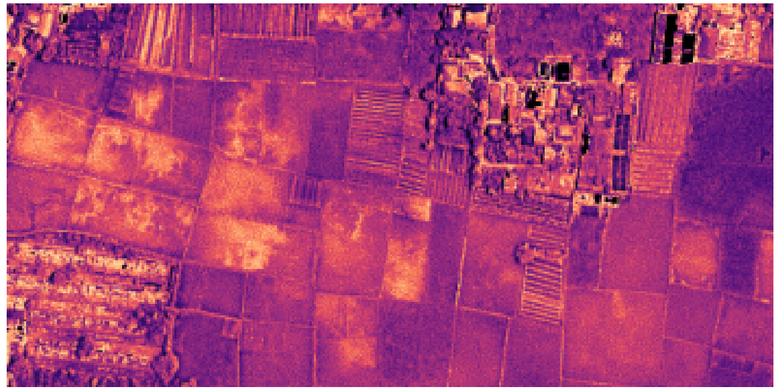
Hidden Spatial Redundancy

Ternyata, 123 train tiles tidak benar-benar independen.

train_051 (setengah bawah)

train_052 (setengah atas) = ground sama

|selisih| piksel: radiometri beda, label identik



Same geography, different radiometry

93	50%
Overlapping Train Tiles	Spatial Overlap

IoU = 100%

on same ground, labels are same

Random Split

Shared Ground

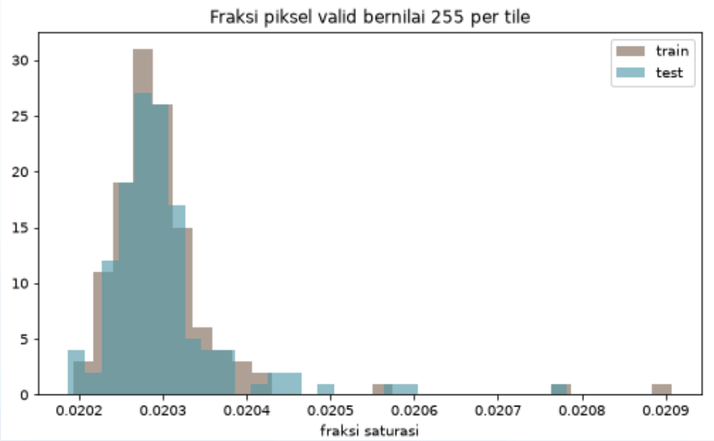
Validation Leakage

"Validation score dapat terlihat tinggi meski model belum benar-benar menggeneralisasi ke area baru."

Same Task, Different Acquisition Conditions

Model tidak boleh menganggap semua tile berasal dari distribusi visual yang identik.

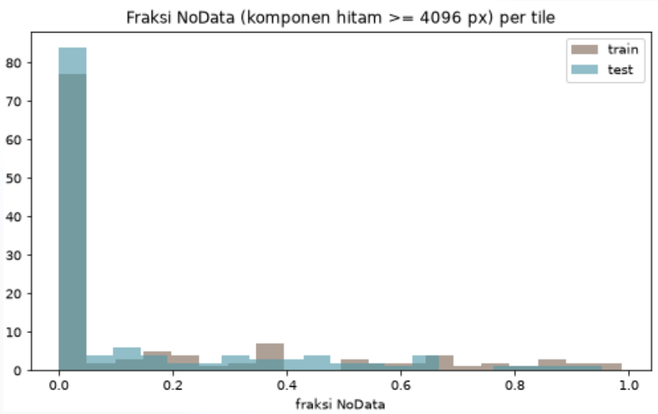
Per-tile Stretch



$R^2 \approx 0.999$
after affine alignment

Radiometric Variation
Ground yang sama dapat memiliki brightness/contrast yang berbeda.

NoData



Invalid imagery ≠ background semantics
Sebagian pixel bukan objek nyata, tetapi NoData / acquisition artifact.

Train/Test Acquisition Shifts

Seam
Train 14.6% → Test 25.6%

Regional Haze
Test ≈1.9–2.2× lebih sering

Test images contain stronger acquisition artifacts than train images.

EDA to Modelling Design Decions

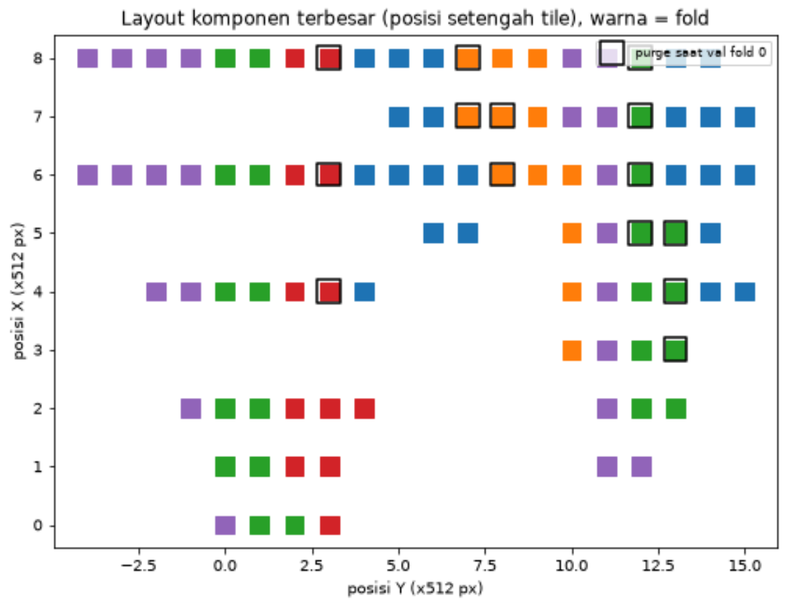
Setiap keputusan *preprocessing* diturunkan langsung dari temuan data.

EDA Findings	EDA Findings	Design Decision
50% Spatial Overlap 93 pasangan tile overlap	**Leakage pada Validasi** Citra tanah yang sama dapat muncul di kedua split	**Spatial Purge** Menghapus tile train yang bertumpang tindih
Radiometric Stretch Area sama, kecerahan dan kontras berbeda.	**Appearance Overfitting** Model berisiko bergantung pada intensitas citra	**Contrast + Re-stretch** Mensimulasikan variasi radiometrik pada citra.
Haze & Seam Shift Seam: 14,6% → 25,6%	**Acquisition Shift** Kondisi citra uji berbeda dari data pelatihan.	**Acquisition-aware Augmentation** Simulasi kabut regional dan seam pada citra.
NoData Regions Pixel tidak valid ditemukan di dalam tile.	**False Visual Signal** Artefak dapat keliru dianggap bagian dari objek.	**NoData Masking** Menetapkan area tidak valid sebagai background.

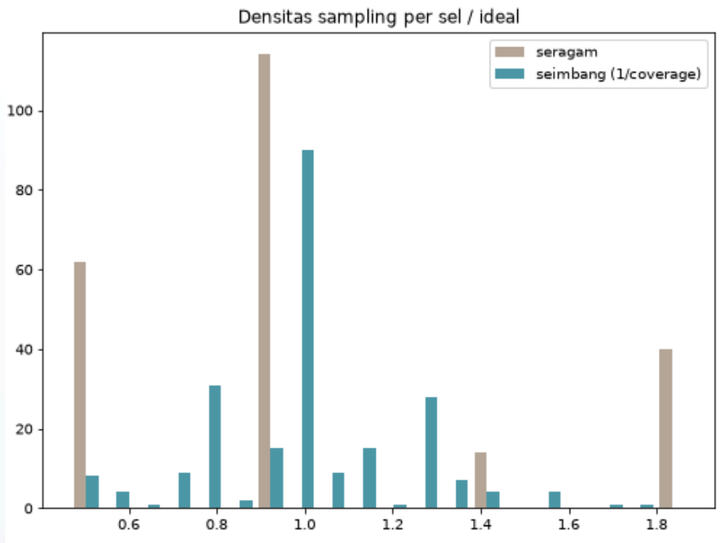
Leakage-Safe Spatial Validation

Validation harus mengukur unseen ground, bukan filename

5-Fold Spatial Split



Coverage-balanced Sampling



Uniform Sampling

1 / Coverage Weighting

Preventing Leakage

Split Spatially

Assign geographically separated tiles into 5 folds.

Purge Overlap

Remove every training tile that shares physical ground with validation.

0 Shared Ground Cells

Train ↔ Validation

Validation We Can Trust

Tile saling tumpang tindih, sehingga data kami bagi per lokasi, bukan per tile.

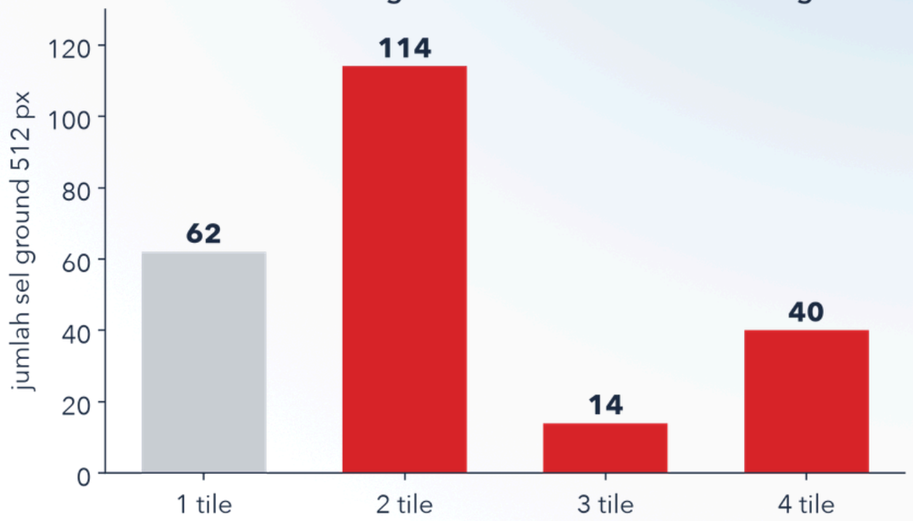
Contoh 1 fold: tile tetangga validasi di-purge dari training

5-Fold
dibagi per wilayah, tetangga validasi dibuang

0
potong lahan yang bocor kevalidasi

219
dari 230 lahan unik terpakaimerata

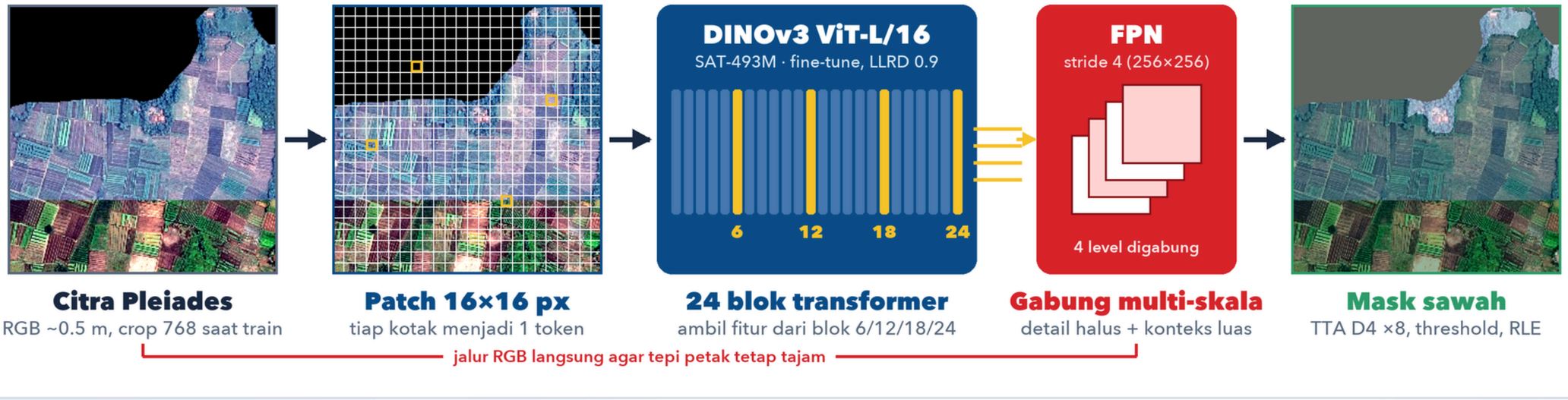
168 dari 230 sel ground muncul di 2-4 tile sekaligus



Split acak membuat model seolah sudah melihat lahan yang sama. Dengan purge, skor validasi benar-benar mengukur lahan yang belum pernah dilihat model

Why a Satellite Foundation Model?

Kesalahan model jarang terjadi di batas petak, melainkan pada satu petak utuh



493 Juta

Citra Satelit

Model sudah dilatih pada citra satelit sekelas Pleiades, bukan foto sehari-hari.

82% & 89%

FP & FN berupa satu petak utuh

Bukan di garis batas, sehingga dibutuhkan backbone yang memahami konteks: UNet 0.79-0.83, DINOv3 0.85+

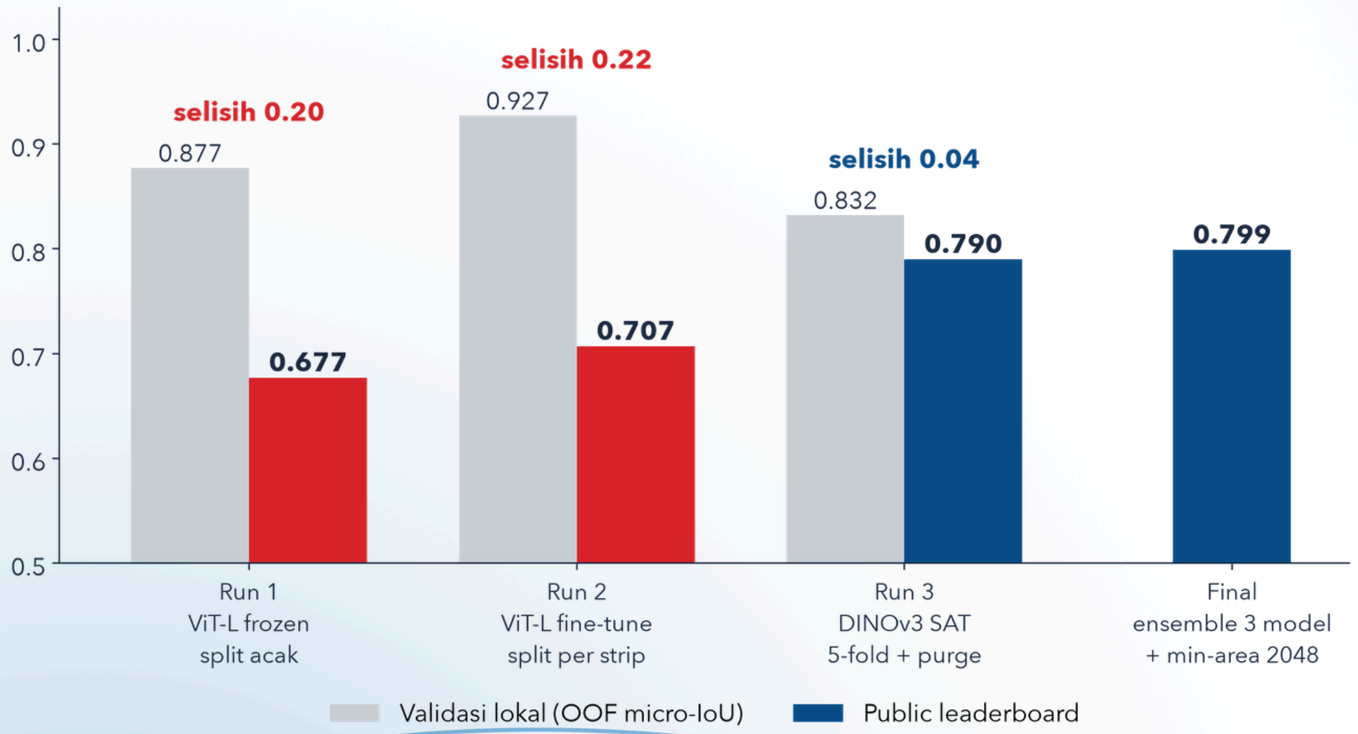
0.9985

batas atas IoU di stride 4

Label berupa poligon kasar, sehingga decoder ringan sudah cukup tanpa head yang berat.

How We Got to the Final Model

Skor validasi tertinggi belum tentu yang terbaik pada data baru.



Run 1-2: validasi bocor

OOF 0.88-0.93 terlihat tinggi, tetapi LB karena tile tetangga ikut masuk validasi.

Run 3: DINOv3 SAT

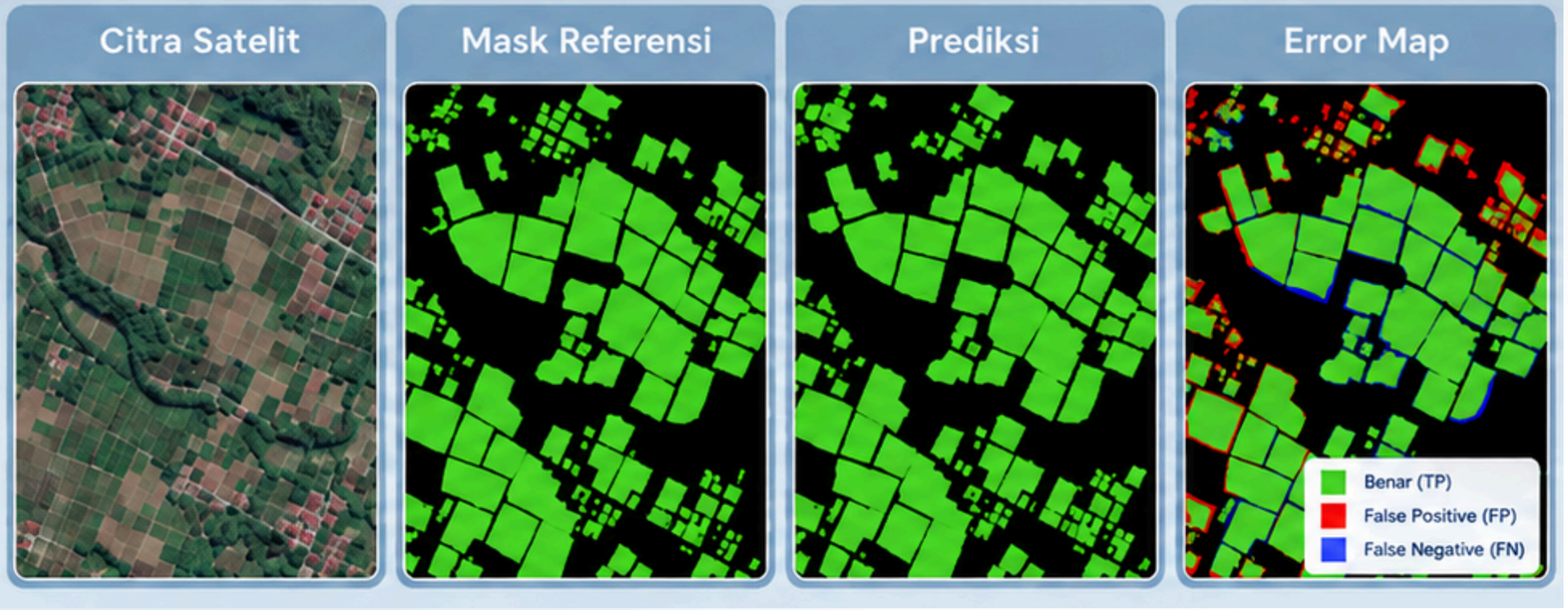
Validasi purge 0.832, LB 0.790. Selisihnya tinggal 0.04, sehingga OOF layak dipakai untuk memilih.

Final: 0.799

Ensemble 3 model DINOv3, threshold 0.25 dan buang blob < 2048 px, keduanya dipilih dari OOF.

Selisih validasi dan leaderboard turun dari 0.20 menjadi 0.04, sehingga setiap keputusan bisa diuji secara lokal.

Final Prediction & Error Analysis



DINOv3 SAT → Ensemble → Threshold 0.15 → NoData Handling → Final Mask

OOF micro-IoU
0.8858

Public leaderboard
0.799

Where the model fails

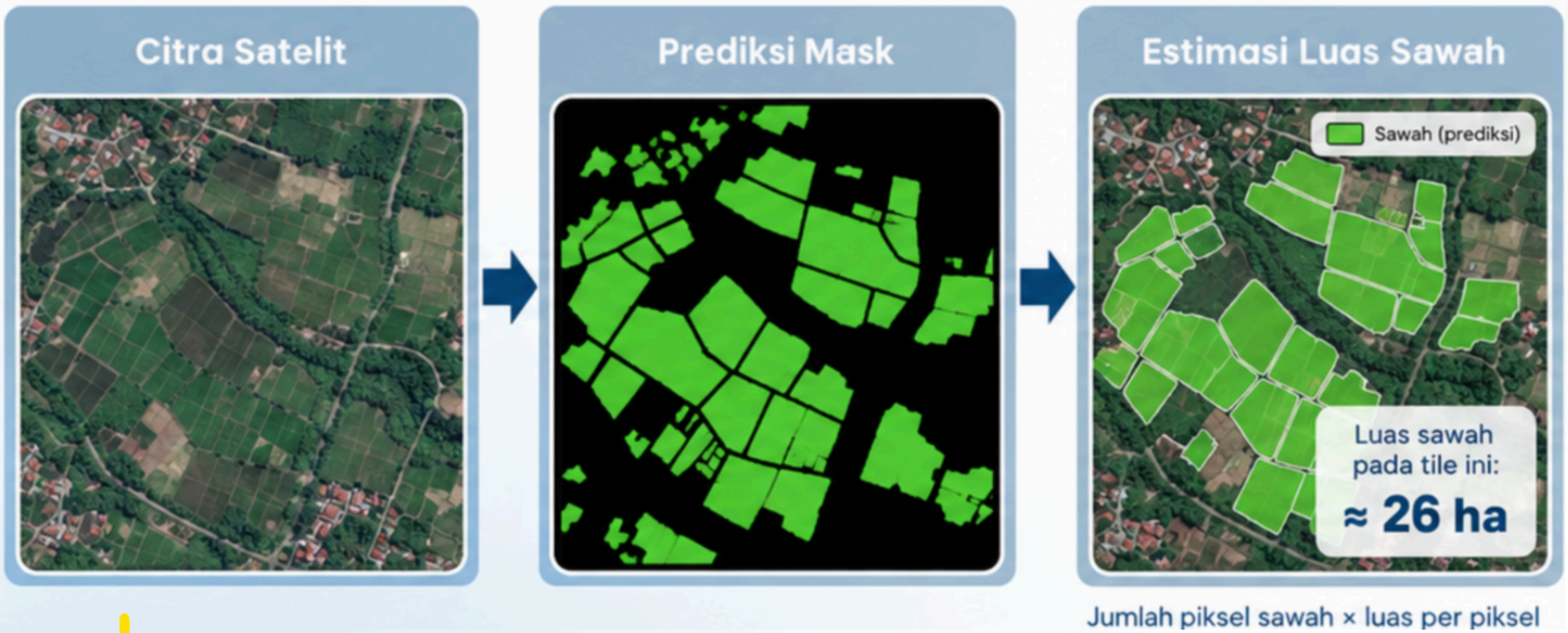
82% FP pada blob ≥ 4096px

89% FN pada blob ≥ 4096px

Error dominan terjadi pada level petak, bukan noise pixel acak.

Uncertain pixels: **OOF 3.29% → Test 5.45%**
Test set menunjukkan ketidakpastian lebih tinggi

We Don’t Stop At The Mask



≈ 26 juta ha
Cakupan area dalam satu tile

12,6 ha/tile
Median estimasi luas sawah pada test set

ATLAS mengubah hasil segmentasi menjadi informasi luas sawah untuk mendukung monitoring lahan dan alih fungsi.

Summary

Pemahaman karakter citra satelit menjadi dasar preprocessing yang digunakan. Temuan overlap, variasi akuisisi, haze, dan NoData membuat setiap pengolahan data memiliki justifikasi yang jelas.

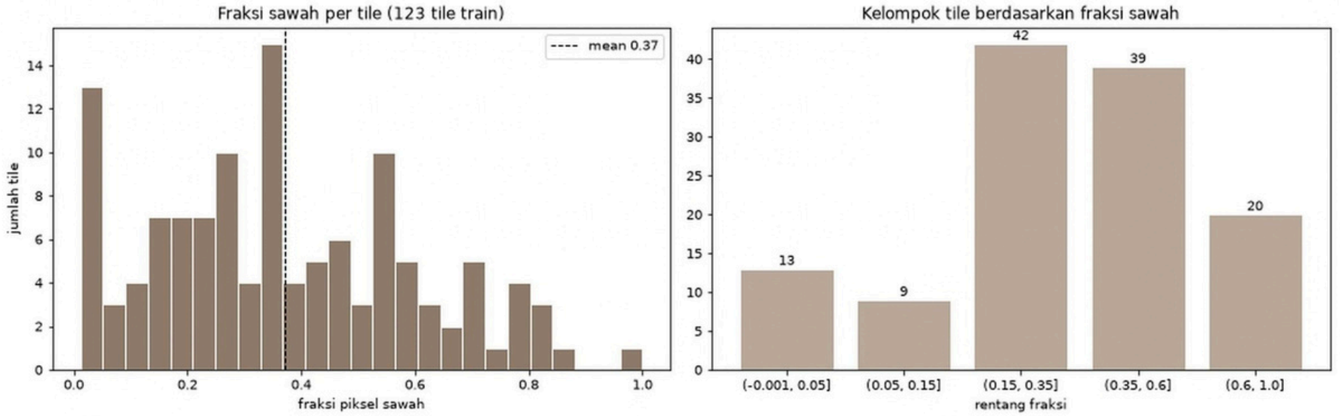
Spatial purge menjaga validasi tetap kredibel dengan mencegah lokasi ground yang sama muncul pada train dan validation, sehingga risiko spatial leakage dapat ditekan.

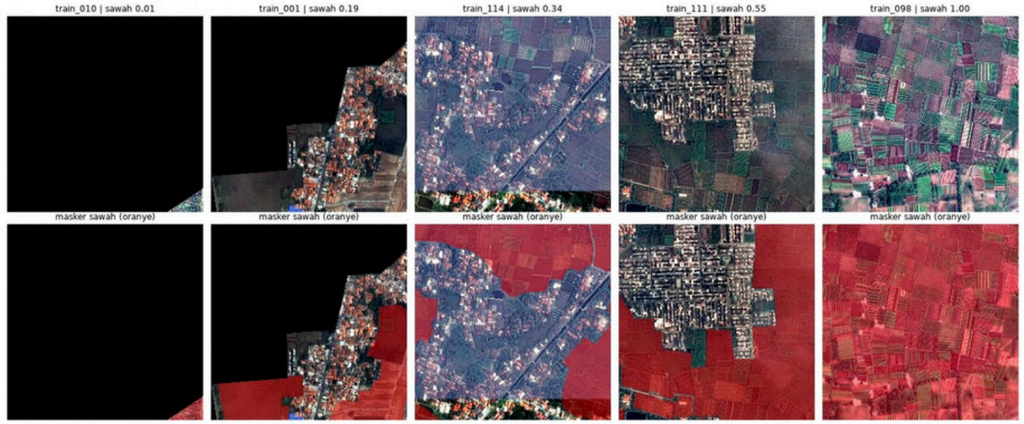
DINOv3 SAT dengan multi-layer feature fusion menangkap konteks sawah yang terfragmentasi, sementara uncertainty analysis membantu mengenali prediksi yang kurang pasti. Hasil mask dapat diterjemahkan menjadi estimasi luas sawah untuk pemantauan lahan.

Indomaret
LabtekV
Hatur
Nuhun!

Appendix

A1 | Distribusi Fraksi Sawah





Rata-rata 0.371

Fraksi sawah per tile train bervariasi dari 0.011 hingga hampir 1.

Kelas seimbang

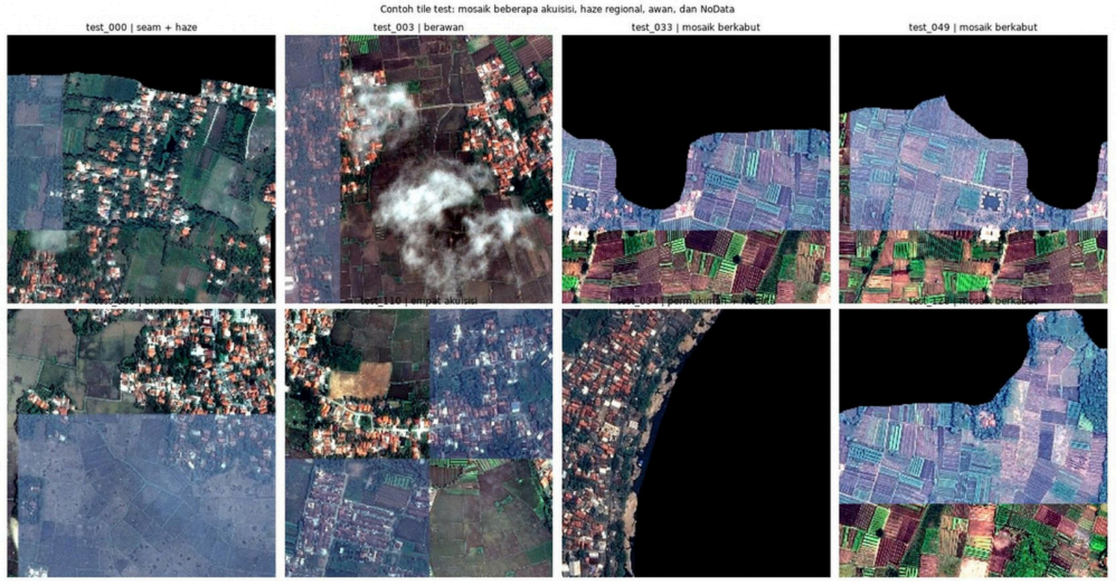
Secara piksel sawah ±45%, jadi tidak perlu loss khusus imbalance.

Tile minim sawah

13 tile memiliki sawah < 5%; kelompok ini paling sulit diprediksi.

Appendix

A2 | Sampel Tile Test



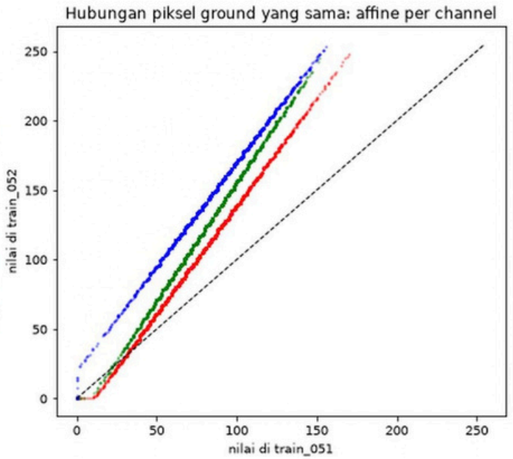
Seam akuisisi
Satu tile bisa berisi beberapa akuisisi dengan warna berbeda.

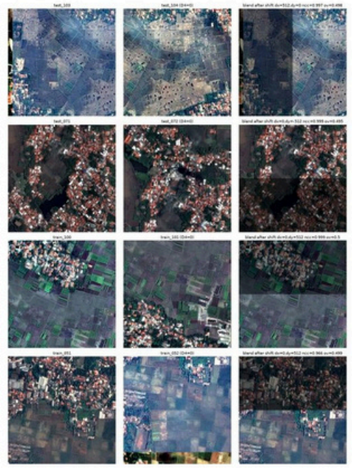
Haze & awan
Kabut regional dan awan muncul di sebagian tile test.

NoData
Area hitam di luar cakupan citra, label di area ini selalu 0.

Appendix

A3 | Bukti Overlap Stride 512





93 pasangan

Tile train yang overlap 50% dengan label identik (IoU 1.0).

Piksel berbeda

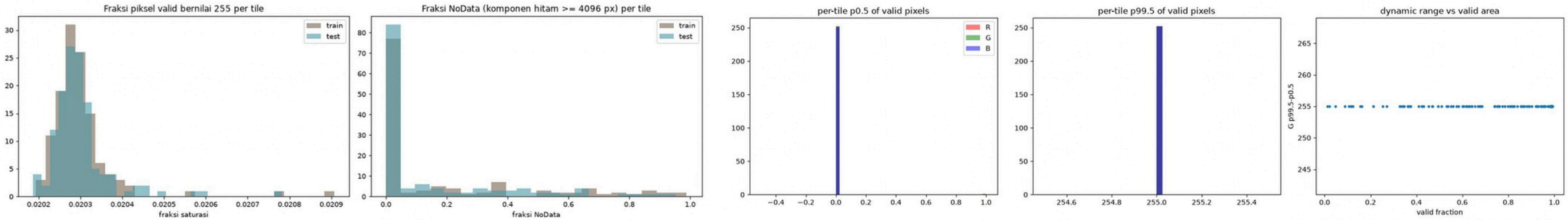
MAE 43.9 turun ke 0.51 setelah koreksi affine per channel (R^2 0.999).

Ground unik

Setara hanya ±57.5 tile, sehingga split acak pasti bocor.

Appendix

A4 | Radiometri & Stretch per Tile



2.03% saturasi

Setiap tile di-stretch sendiri; ±2% piksel valid bernilai 255.

Aug harus re-stretch

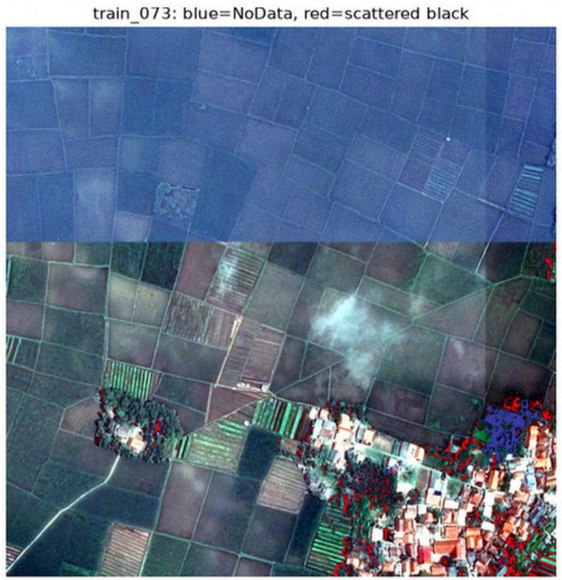
Augmentasi warna diakhiri re-stretch agar tetap mirip data asli.

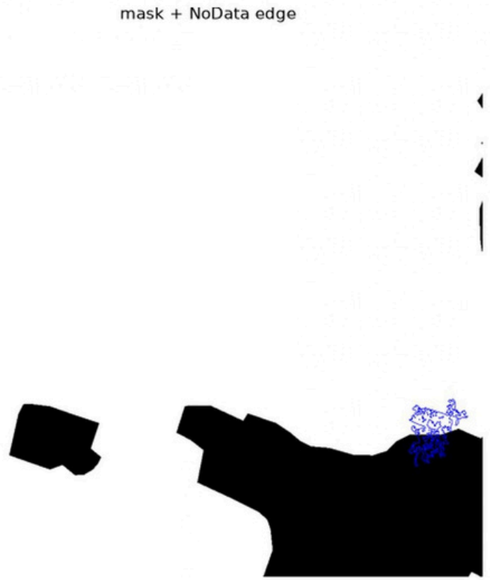
NoData

NoData 18% (train) / 13% (test); sawah di NoData hanya 0.014%.

Appendix

A5 | Definisi NoData





Komponen besar

NoData = komponen hitam ≥ 4096 px, bukan sekadar piksel gelap.

Bayangan aman

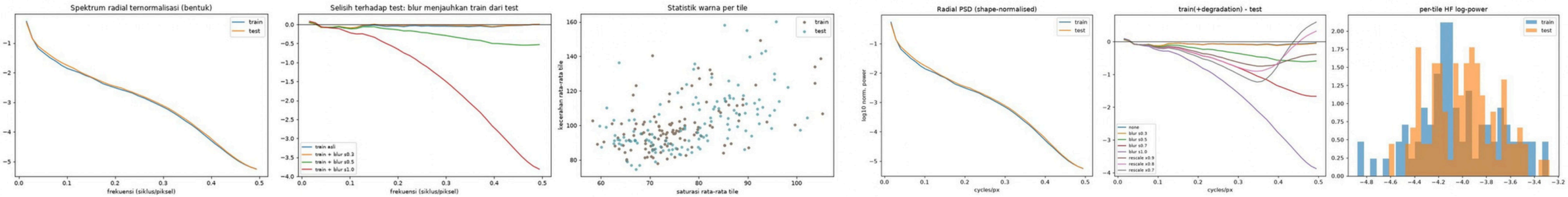
Piksel gelap kecil (bayangan, atap) tidak ikut dibuang.

Prediksi dipaksa 0

Area NoData selalu diprediksi bukan sawah.

Appendix

A6 | Pergeseran Domain Train ke Test



Spektrum sama

Test tidak lebih buram dari train.

Blur dibuang

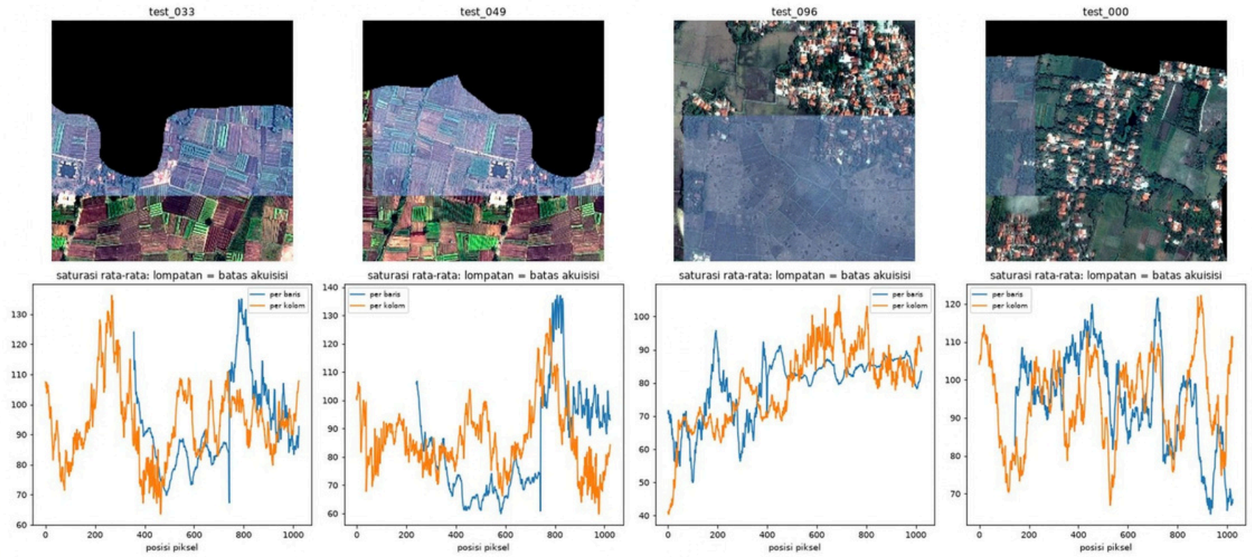
Blur σ0.5 justru menjauhkan train dari test ±6×.

Shift setara

Pergeseran citra antar fold mirip dengan train ke test.

Appendix

A7 | Mosaik Akuisisi & Haze Regional



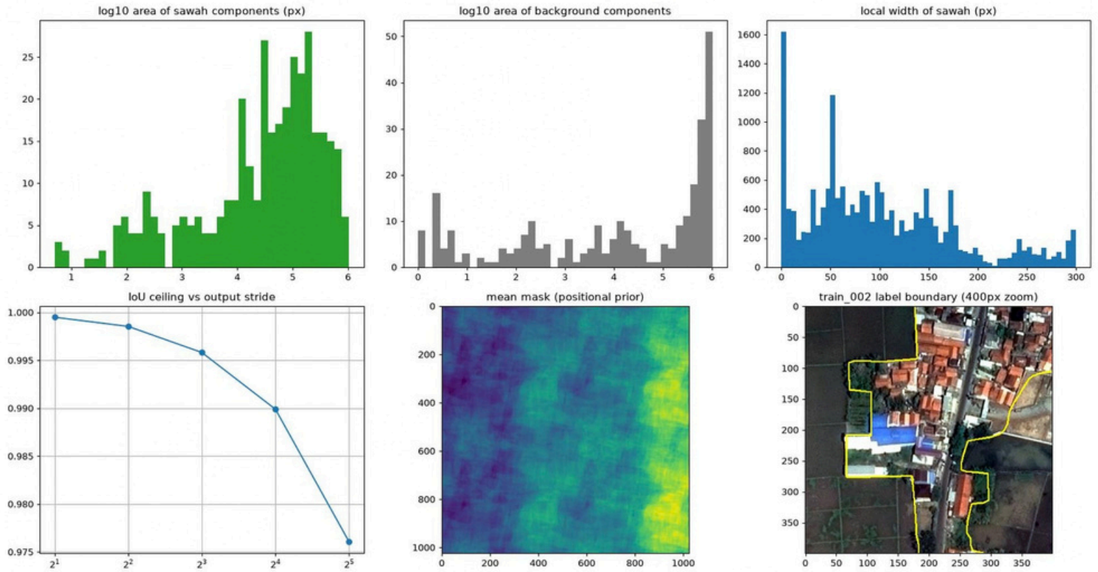
Batas akuisisi
Lompatan saturasi menandai sambungan mosaik dalam satu tile.

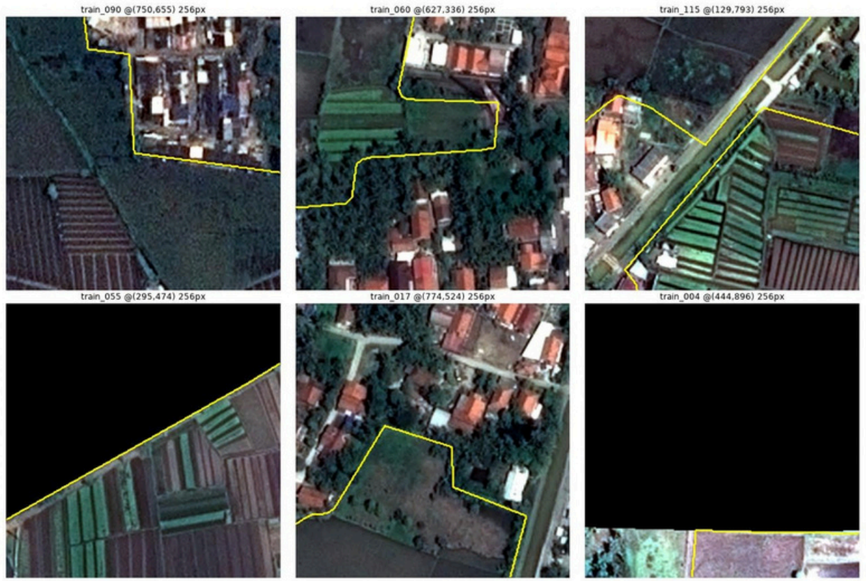
Haze per blok
Kabut bersifat regional, bukan merata di seluruh tile.

Dasar augmentasi
Augmentasi seam dan haze per blok meniru kondisi ini.

Appendix

A8 | Morfologi Label





Poligon kasar

Label digambar per petak, bukan per piksel.

Ceiling 0.9985

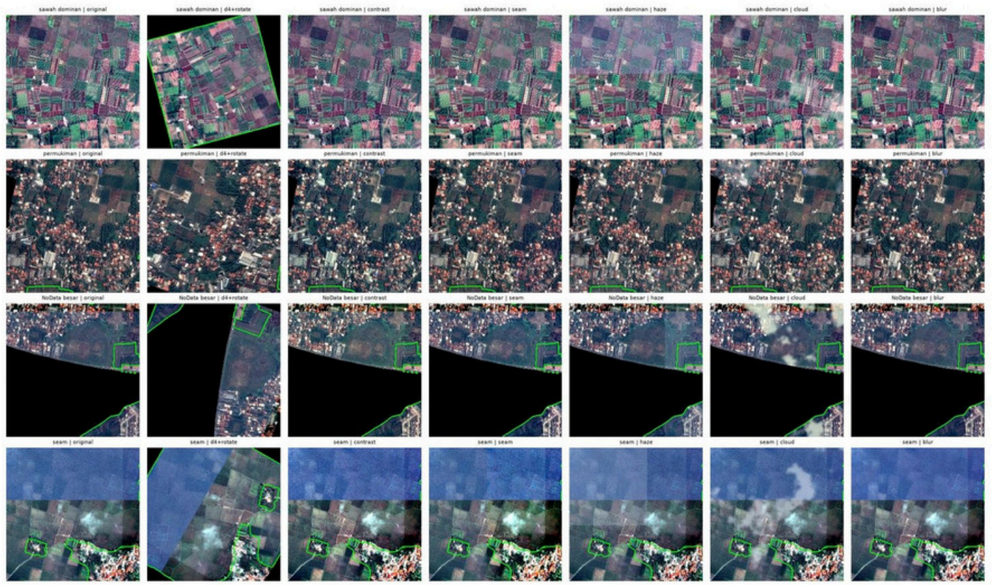
Output stride 4 masih mampu mencapai IoU 0.9985 terhadap label.

Decoder ringan

Resolusi output tinggi tidak memberi banyak tambahan skor.

Appendix

A9 | Augmentasi per Tipe Tile



Dipakai

Flip/rotasi D4, kontras dan kecerahan berbasis statistik gain nyata.

Diperbaiki

Haze per blok dan awan dengan NoData berbasis komponen besar.

Dibuang

Blur dan ColorJitter hue tidak mendekatkan train ke test.

Appendix

A10 | Perbaikan Bintik Hitam di Bawah Awan

train_090 | asli

train_090 | awan versi lama (bintik hitam)

train_090 | awan versi perbaikan

Bug 1: haze no-op

Haze global + re-stretch hanya mengubah 0.35/piksel; haze per blok 12.9/piksel.

Bug 2: bintik hitam

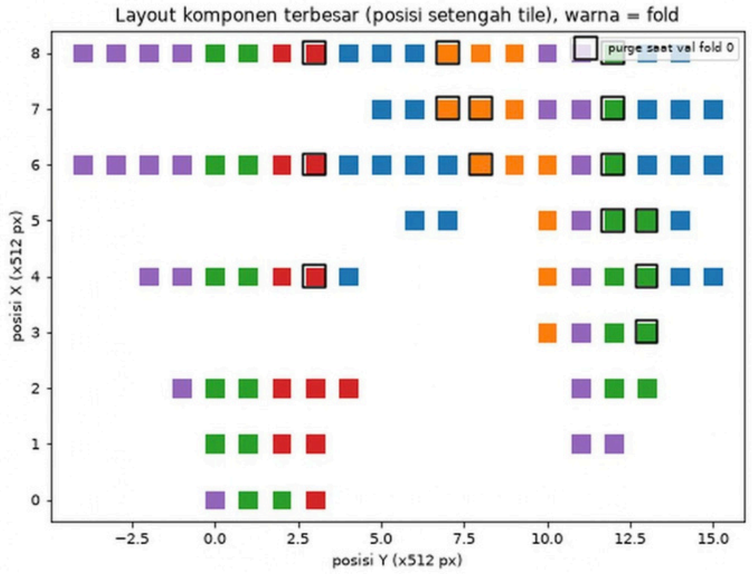
Bintik hitam di bawah awan turun dari 1.41% menjadi 0%.

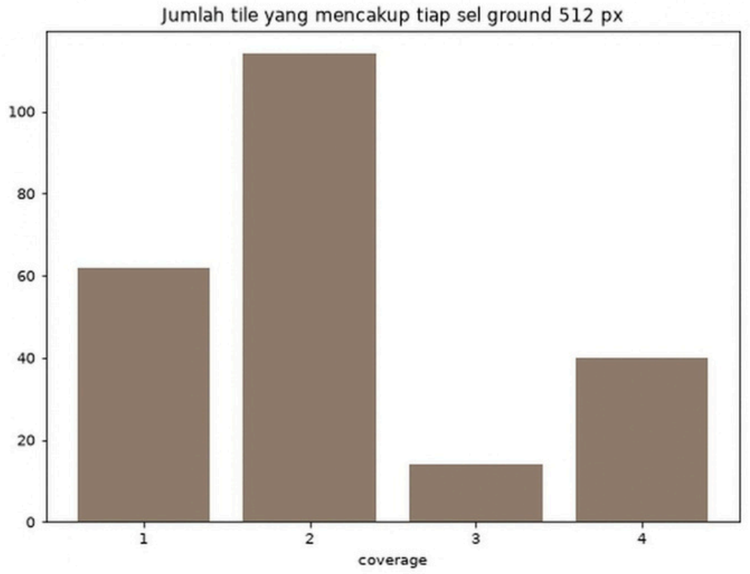
Ditemukan lewat ukur

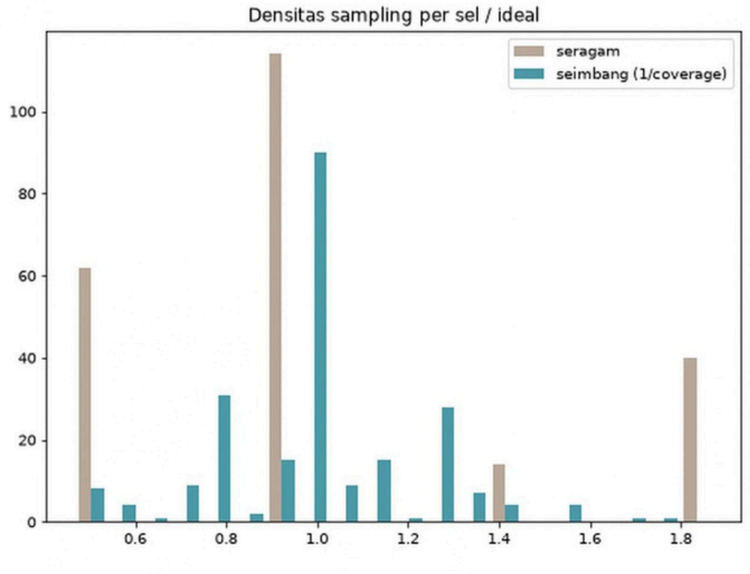
Setiap augmentasi diukur, bukan hanya dilihat.

Appendix

A11 | Fold Spasial & Sampling Seimbang







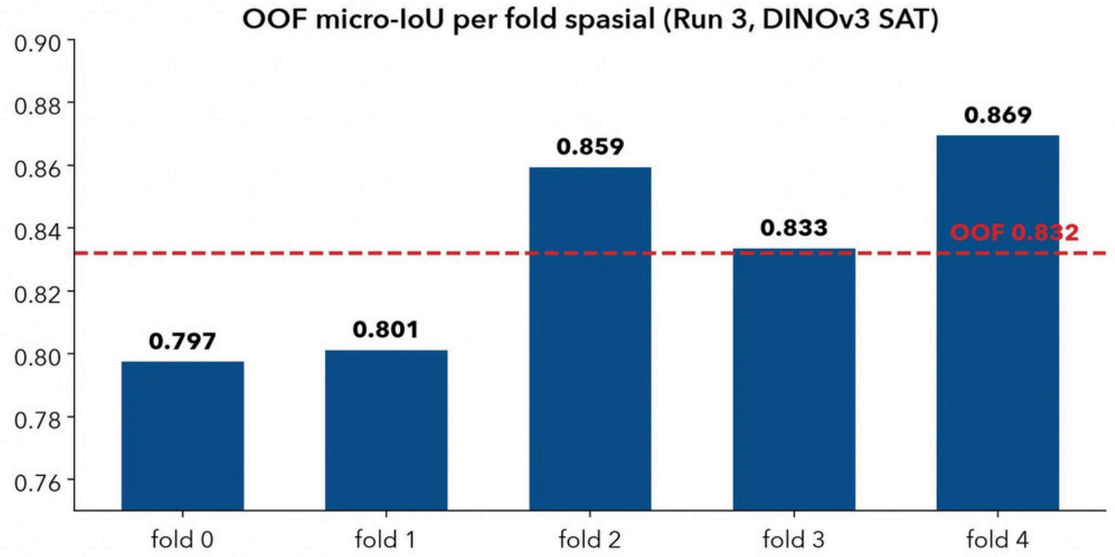
5 pita spasial
Fold dibagi per wilayah dari layout hasil rekonstruksi.

Purge
Tile train yang berbagi piksel dengan validasi dibuang per fold.

189 ke 219
Bobot 1/coverage menaikkan sel efektif dari 189 menjadi 219.

Appendix

A12 | OOF per Fold



OOF 0.832

Micro-IoU gabungan seluruh fold dengan validasi purge.

Rentang 0.80-0.87

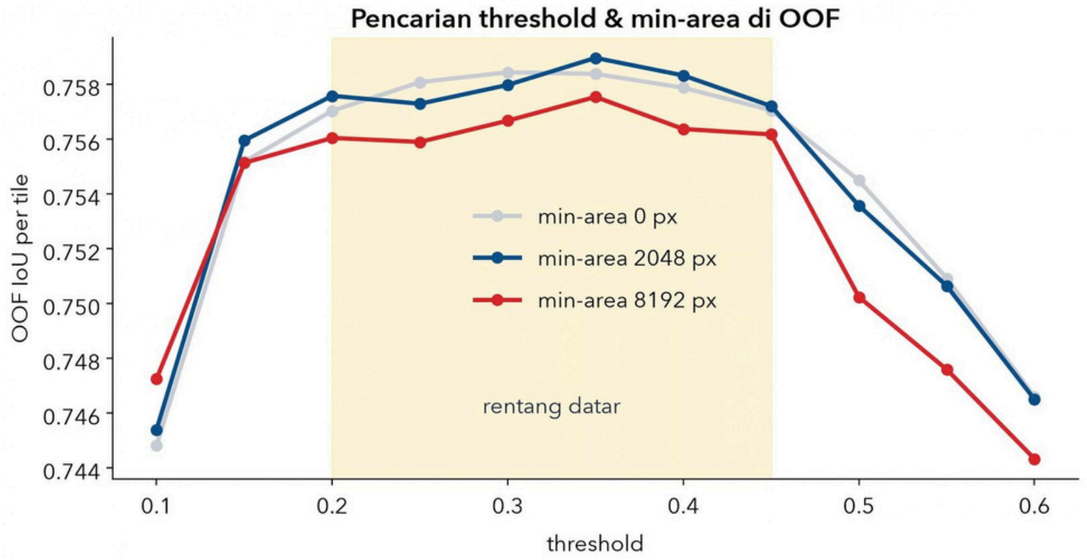
Variasi antar fold (std 0.033) menggambarkan perbedaan antar wilayah.

Selisih LB 0.04

OOF 0.832 vs LB publik 0.790.

Appendix

A13 | Threshold & Min-area dari OOF



Kurva datar

Skor OOF hampir sama pada threshold 0.20–0.45.

Min-area 2048

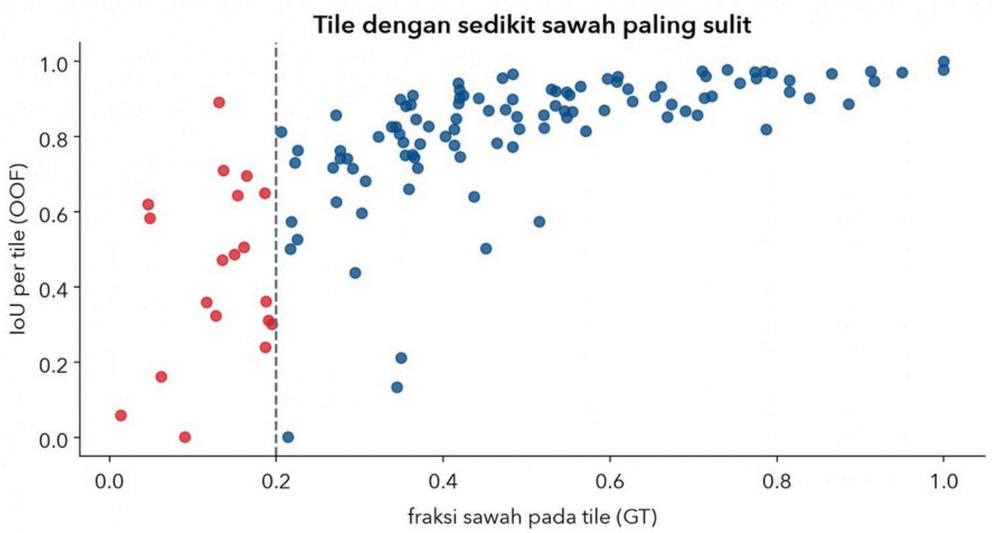
Membuang blob < 2048 px memberi skor OOF terbaik.

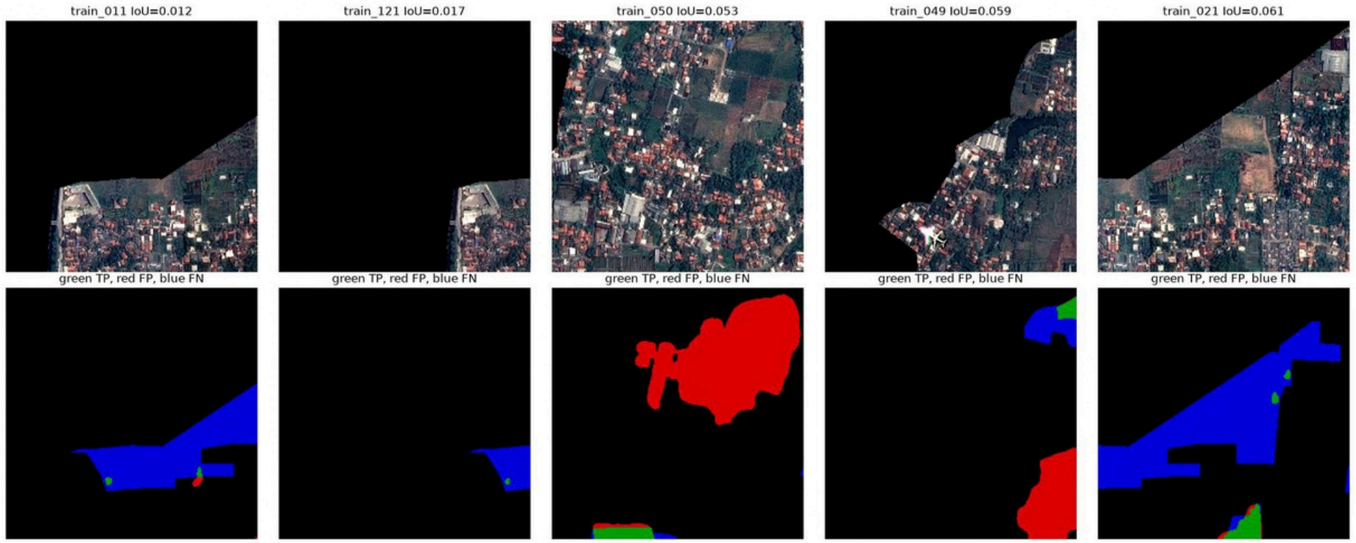
Pilihan final

Threshold 0.25 berada di rentang datar tersebut.

Appendix

A14 | Analisis Kesalahan per Tile





Tile minim sawah

Tile dengan sawah ≤ 20% hanya mencapai IoU ±0.44.

Over-prediksi

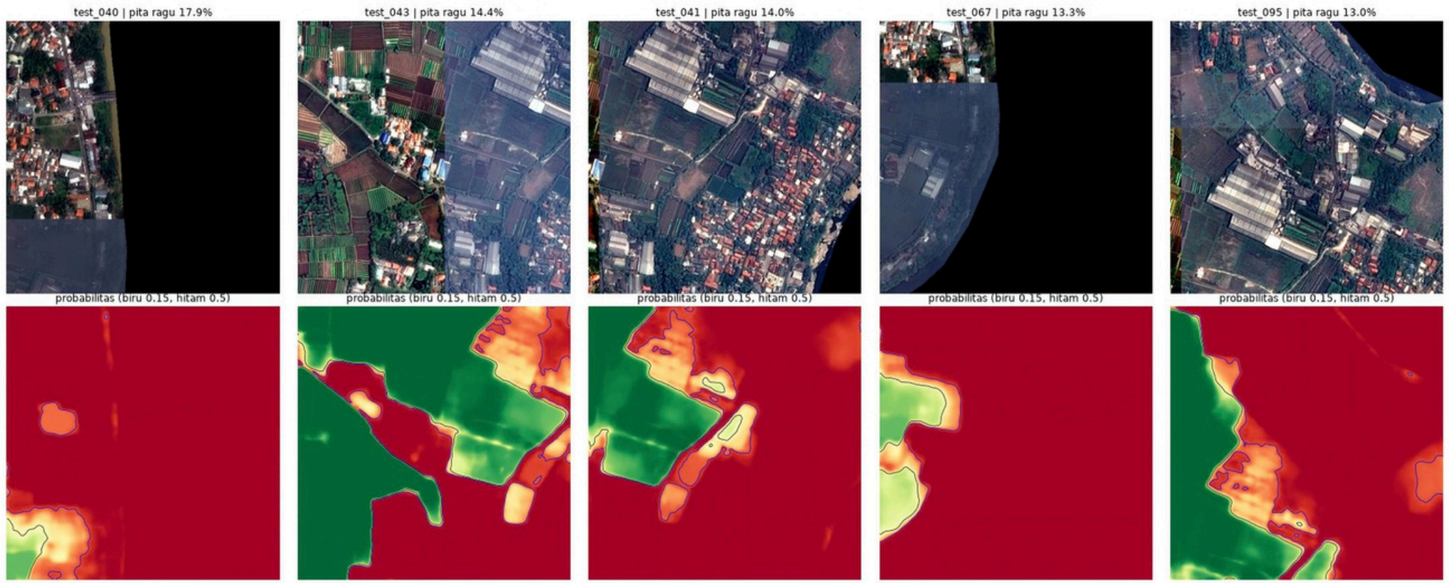
Rasio FP terhadap FN 2.13: model cenderung menebak sawah.

Sepetak utuh

Kesalahan berupa satu petak, bukan di garis batas.

Appendix

A15 | Peta Ketidakpastian pada Test



Pita ragu

Area 0.1 < p < 0.5: 5.45% di test vs 3.29% di OOF.

Lokasi ragu

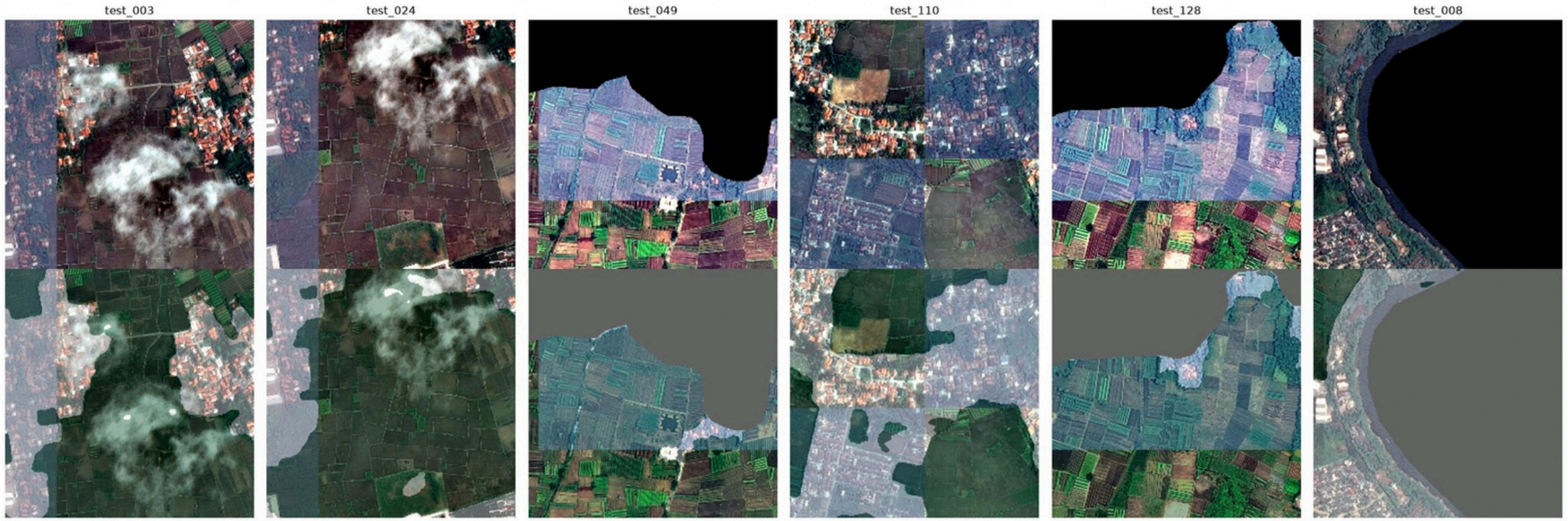
Terkonsentrasi di batas permukiman dan area berkabut.

Implikasi

Model lebih ragu di wilayah test, jadi threshold perlu rendah.

Appendix

A16 | Pemeriksaan Format Submisi



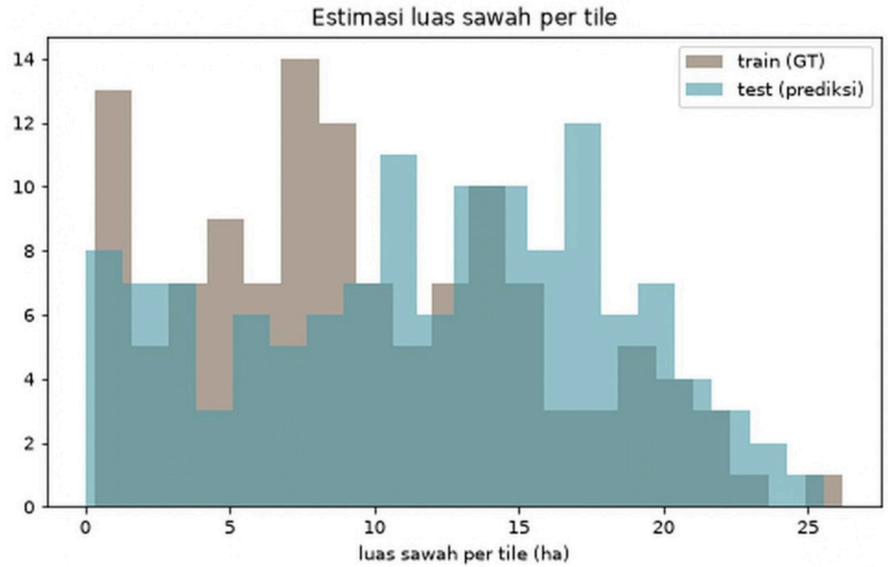
RLE kolom-mayor
Encoding Airbus, 1-based, diuji ulang dengan decode.

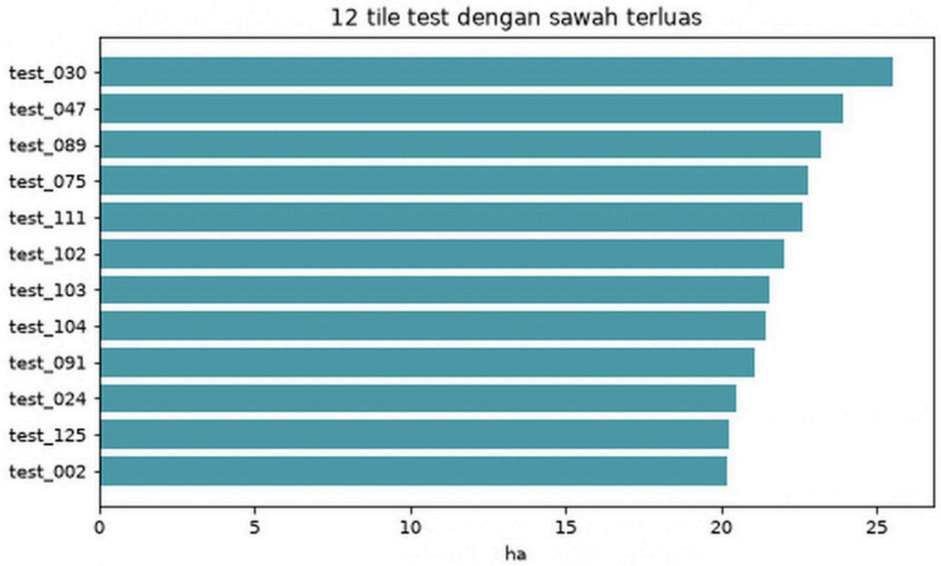
Overlay prediksi
Setiap tile dicek visual sebelum submisi.

NoData
Area NoData pada prediksi selalu kosong.

Appendix

A17 | Estimasi Luas Sawah





1 tile ≈ 26 ha

Tile 1024 × 1024 px pada GSD 0.5 m.

Median 12.6 ha

Luas sawah prediksi per tile test.

Catatan

Tile overlap, jadi luas antar tile tidak boleh dijumlahkan langsung.